같은 비, 다른 피해 — 심사 예상 질문과 답변

Oct 25, 2026 · @전건우

2차 발표 질의응답에 대비해 나올 만한 질문을 분야별로 정리했다. 각 질문에는 30초 안에 말할 수 있는 답변과 근거 슬라이드를 붙였다. 숫자는 모두 최종 발표자료(20장)와 `outputs/report_numbers.csv` 기준이다.

1. 가장 먼저 대비할 질문 5개

헤드라인과 핵심 주장을 직접 공격하는 질문이다. 이 다섯은 답변을 외워 두는 것이 좋다.

Q1. 강남 결과는 대부분 통계적으로 유의하지 않은데, '춘천이 강남의 2배'라고 말할 수 있나요?

맞습니다. 강남 순손실 -6.7% 자체는 범위가 0을 포함해 불확실하고, 발표에서도 그렇게 밝혔습니다. 제가 주장하는 것은 '두 지역의 차이'이고, 차이 -8.0%p는 95% 범위가 [-14.8, -1.1]로 0을 포함하지 않습니다(p=0.022). 같은 주에 두 지역에 함께 오는 충격까지 고려한 보수적인 검정입니다.

- 근거: 슬라이드 7, 17
- 꼬리 질문 "그럼 '2배'는 과장 아닌가요?" → 추정치 비율은 14.6 ÷ 6.7 = 2.2배입니다. 다만 강남 값이 불확실하므로 '춘천이 확실히 더 크다'가 정확한 표현이고, 2배는 점추정치입니다.

Q2. 춘천의 큰 비가 추석 연휴 직후에 몰려 있는데, 연휴 효과를 비 효과로 잘못 잰 것 아닌가요?

그 가능성을 직접 확인했습니다. 모델에서 공휴일과 추석 연휴를 따로 통제했고, 추가로 10월 3일~12일을 통째로 빼고 다시 분석했습니다. 춘천 순손실은 -14.6%에서 -13.1%로 조금 줄었고, 두 지역 차이는 -9.1%p(p=0.045)로 유지됐습니다.

- 근거: 슬라이드 4, 7, 17, 부록 A(추석 구간 표시)
- 꼬리 질문 "p=0.045면 경계선이지 않나요?" → 그래서 발표에서 0.022와 0.045를 함께 제시했습니다. 추석을 빼면 호우일도 줄어 검정력이 낮아지는데, 그런데도 방향과 크기는 유지됐습니다.

Q3. 폭염이 매출에 영향이 없다는 건 상식과 다르지 않나요?

이 결과의 범위를 정확히 말씀드리면, '가게에서 결제한 카드 매출'에서 '여름 중 33℃를 넘은 날과 나머지 여름날'을 비교한 것입니다. 월 효과를 통제했기 때문에 '여름 자체의 효과'는 빠져 있고, 배달·온라인 주문도 빠져 있습니다. 그 범위에서는 춘천 +0.0%, 강남 -0.9%로 효과가 없었습니다. 폭염이 건강이나 업종 내 시간대 이동 같은 다른 피해가 없다는 뜻은 아닙니다.

- 근거: 슬라이드 6 (95% 범위 춘천 ±5.2%p, 강남 ±4.6%p)
- 꼬리 질문 "그럼 폭염 대책은 필요 없다는 건가요?" → 매출 손실 보전의 근거는 약하다는 뜻입니다. 한정된 예산은 효과가 확인된 호우 쪽에 먼저 쓰자는 것이 제안입니다.

Q4. 두 지역, 6개월 자료로 다른 지역이나 다른 해에 일반화할 수 있나요?

그대로 일반화하지는 않습니다. 대회 제공 범위가 두 지역, 6개월이어서 결론을 '대도시형 강남 vs 관광형 춘천'의 비교로 한정했습니다. 대신 두 가지를 준비했습니다. 첫째, 코드는 지역·기간만 바꾸면 그대로 다시 돌아갑니다. 둘째, SK 유동인구의 방문형 지수로 '춘천처럼 주말에 사람이 모이는 상권'을 다른 지역에서도 찾을 수 있습니다.

- 근거: 슬라이드 10, 17, 부록 B

Q5. 왜 머신러닝이나 딥러닝을 쓰지 않고 회귀분석을 썼나요?

세 가지 이유입니다. 첫째, 업종당 자료가 184일뿐이고 호우일은 15~18일이라 복잡한 모델은 우연을 외울 위험이 큽니다. 둘째, 정책에 쓰려면 "골프장은 호우 때 54% 줄어든다"처럼 설명 가능한 숫자가 필요합니다. 셋째, 작은 업종의 불안정성은 축소추정으로 따로 해결했습니다. 성능은 학습에 쓰지 않은 호우 27건으로 검증했고, 호우 당일 예측 오차가 11~16% 줄었습니다.

- 근거: 슬라이드 5, 13, 14
- 꼬리 질문 "머신러닝과 비교는 해봤나요?" → 이번에는 비교하지 않았습니다. 같은 모의고사 틀에 넣어 비교하는 것이 다음 단계입니다. (지어내지 말고 솔직하게)

2. 데이터·전처리 질문

Q6. 피해액 187억 원은 실제 상권 전체의 피해인가요?

아닙니다. 신한카드로 가게에서 결제한 매출 기준입니다. 다른 카드사, 현금, 배달·온라인 결제는 빠져 있어서 실제 상권 전체의 피해는 이보다 클 것입니다. 그래서 발표의 주 수치는 금액이 아닌 비율(%)로 제시했습니다. 비율은 신한카드 이용자의 행동이 전체와 비슷하다면 그대로 적용됩니다.

- 근거: 슬라이드 12
- 주의: 12번 슬라이드 제목 아래에 '신한카드 오프라인 결제 기준'이라고 적혀 있다. 발표 때도 말로 한 번 짚어 주면 좋다.

Q7. 결제 5건 미만을 지운 마스킹이 결과를 왜곡하지 않나요?

두 방향으로 점검했습니다. 첫째, 호우일에 업종의 하루 데이터가 통째 빠질 확률은 늘지 않았습니다(춘천 +0.13%p, p=0.77). 둘째, 작은 칸이 지워진 탓에 손실이 부풀려졌을 수 있는 폭은 최대 1.5%p로, 결론을 바꿀 수준이 아닙니다. 또 빈 날을 0으로 채우지 않고 '모름'으로 두었습니다.

- 근거: 슬라이드 4, 17

Q8. 강남구에는 기상청 관측소가 없는데 어떤 관측값을 썼나요?

기상청 종관 관측소(ASOS) 가운데 가장 가까운 서울 관측소(108번, 종로구)를 썼습니다. 국지적 호우는 강남과 차이가 있을 수 있어, 이것이 강남 결과가 불확실한 이유 중 하나일 수 있습니다. 강남구에 있는 자동기상관측소(AWS) 자료로 바꿔 확인하는 것이 다음 과제입니다.

Q9. 호우 기준을 왜 하루 30mm로 정했나요? 기상청 호우특보 기준과 다르지 않나요?

특보 기준은 아닙니다. 6개월 자료에서 분석에 필요한 호우일 수(지역별 15~18일)를 확보하면서 '큰 비'를 구분할 수 있는 기준으로 정했습니다. 그보다 약한 비(10mm 미만, 10~30mm)도 모델에 따로 넣어 구간별로 효과를 나눠 추정했고, 기준값은 설정 파일에서 바꿔 다시 돌릴 수 있습니다.

- 꼬리 질문 "40mm나 50mm로 해도 결과가 같나요?" → 이번에는 확인하지 않았습니다. 기준을 올리면 호우일이 줄어 불확실성이 커집니다. (솔직하게)

Q10. '외지 고객'은 어떻게 정의했나요?

신한카드 데이터 2의 '고객 거주지(시·도)'를 썼습니다. 가게와 같은 시·도에 사는 고객은 현지, 다른 시·도는 외지, '정보없음'은 따로 두었습니다. 시·도 단위라서 강남의 현지 고객에는 서울 다른 구에 사는 사람도 포함되고, 춘천의 현지 고객에는 강원도 다른 시·군 주민도 포함됩니다.

Q11. 업종 90개 중 64개만 분석한 기준은요? 의료는 왜 뺐나요?

세 단계로 걸렀습니다. 세금·보험·결제대행처럼 날씨와 무관한 납부·금융성 항목을 빼고, 백화점·종합병원 같은 대형·기관을 비교용으로 분리했습니다. 그리고 184일 중 90% 이상 관측되고 하루 결제가 중간값 30건 이상인 업종만 남겼습니다. 병원·약국은 소상공인 매출 보전의 대상이 아닌 필수 서비스라서, 민감도는 추정하되 피해 합계와 지원 대상에서 뺐습니다. 포함하면 강남 피해액의 절반 이상을 의료가 차지해 결론이 왜곡됩니다.

- 근거: 슬라이드 4

Q12. 법인카드 매출은 어떻게 처리했나요?

분석의 주 데이터인 데이터 2에는 처음부터 법인카드가 빠져 있고, 데이터 1에서는 법인 매출을 따로 떼어 개인 매출만 썼습니다. 법인카드는 납부·대형 결제가 많아 소상공인 매출 변화를 가리기 때문입니다.

3. 모델링·통계 질문

Q13. 비가 매출을 '줄였다'고 인과적으로 말할 수 있나요, 아니면 상관관계인가요?

날씨는 가게나 손님이 바꿀 수 없는 외부 요인이고, 매출을 바꾸는 요일·월·공휴일·추석·급여일을 모두 통제했습니다. 그래서 '비가 온 날 생긴 매출 차이'는 인과적으로 해석할 근거가 비교적 강합니다. 다만 비 때문에 행사가 취소된 것같이 비와 함께 일어난 일은 비의 효과에 포함됩니다. 정책 관점에서는 그것도 비가 만든 피해라고 봅니다.

Q14. 축소추정은 결과를 인위적으로 바꾸는 것 아닌가요?

큰 업종은 거의 바꾸지 않고 작은 업종의 튀는 값만 고칩니다. 춘천 골프장은 업종 숫자를 95% 그대로 썼고(-55.7% → -53.6%), 자료가 불안정한 예식장은 9%만 반영했습니다(+46% → -1%). 인위적 조작이 아니라는 근거는 예측력입니다. 학습에 쓰지 않은 호우에서 축소추정 모델의 오차가 축소 전보다 작았습니다(춘천 16.7% → 16.1%, 강남 25.3% → 24.3%).

- 근거: 슬라이드 13, 14

Q15. 업종 60~70개를 동시에 검정하면 우연히 유의한 것도 나오지 않나요?

맞습니다. 효과가 없어도 3~4개는 우연히 p<0.05가 나옵니다. 그래서 핵심 결론은 개별 업종이 아니라 지역 합계와 업종군 단위로 판단했고, 개별 업종 숫자는 축소추정으로 우연한 튀는 값을 줄였습니다. 예를 들어 춘천 호우일에 유의하게 매출이 줄어든 업종은 61개 중 26개로, 우연으로 기대되는 3개보다 훨씬 많습니다.

Q16. 예측 오차 개선이 크지 않고, 호우 뒤 1~2일은 개선이 없는데요?

인정합니다. 호우 당일에는 날씨를 넣은 모델이 두 지역 모두에서 일관되게 낫지만(춘천 19.1% → 16.1%), 호우 뒤 구간은 업종마다 반등과 추가 감소가 섞여 있어 예측이 어렵습니다. 이벤트별로 보면 가장 잘 맞힌 모델도 섞여 있어(축소추정 10회, 달력만 9회, 개별 추정 8회) 발표에서 이 한계를 함께 적었습니다. 이 모델의 목적은 매출 예측보다 업종별 민감도 측정이고, 예측 검증은 민감도가 처음 보는 비에서도 맞는지 확인하는 수단입니다.

- 근거: 슬라이드 14

Q17. 비가 그친 뒤에 매출이 더 줄어든다는 게 말이 되나요?

관광·여가 수요는 예보에 따라 미리 취소되고, 큰 비 뒤에는 도로·시설 복구나 연속된 비로 외출이 줄어드는 일이 많습니다. 다만 춘천 전체의 '이후 2일 -4.0%'는 단독으로 확실하지 않고, 확실한 것은 생활소매(-9%)와 음식점(-6%) 업종군입니다. 연속으로 비가 온 날은 그날의 비를 따로 모델에 넣었으므로, '비가 계속 와서'라는 설명은 대부분 통제됐습니다.

- 근거: 슬라이드 8, 11

Q18. 왜 비가 온 뒤 '이틀'까지만 봤나요?

호우 전날부터 사흘 뒤까지 그린 그래프에서, 사흘째에는 두 지역 모두 평소 수준(춘천 +1.1%, 강남 -0.1%)으로 돌아왔습니다. 그래서 이틀이면 효과가 끝난다고 보고 순손실을 3일로 정의했습니다.

- 근거: 슬라이드 8

Q19. 매출에 로그를 씌운 이유와, 표준오차를 HAC로 계산한 이유는요?

로그를 씌우면 효과가 금액이 아니라 %로 나와, 매출 규모가 수백 배 다른 업종을 같은 자로 비교할 수 있습니다. HAC는 '어제 잘 팔리면 오늘도 잘 팔리는' 연속성을 반영해 불확실성을 보수적으로 계산하는 방식으로, 이를 무시하면 효과가 실제보다 확실해 보입니다.

4. 결과 해석 질문

Q20. 외지 고객이 비에 더 취약한 이유는 무엇인가요?

외지에서 오는 소비는 여행·여가처럼 '안 가도 되는' 방문이 많아서, 비 예보가 있으면 방문 자체가 취소됩니다. 반면 현지 주민의 소비는 식사·장보기처럼 꼭 해야 하는 것이 많습니다. 춘천에서 호우 때 외지 고객 매출은 -22.4%, 현지 고객은 -7.7%였습니다.

- 근거: 슬라이드 9

- 꼬리 질문 "강남도 외지 고객 비중이 43%로 높은데 왜 차이가 없나요?" → 강남의 외지 고객은 서울 밖에서 출퇴근·업무로 오는 사람이 많아, 비가 와도 오는 사람들입니다. SK 유동인구에서도 강남은 평일에 사람이 많은 직장형(주말/평일 0.69)입니다. 다만 이 설명은 해석이고, 방문 목적을 직접 확인한 것은 아닙니다.

Q21. 강남은 왜 덜 취약한가요?

세 가지로 해석합니다. 직장인 중심의 평일형 상권이라 비가 와도 사람이 있고, 실내·지하로 이어진 상권이 많으며, 장보기처럼 다음 날로 미뤄지는 소비가 크습니다. 실제로 강남 할인점·슈퍼마켓은 당일 -19.8%였지만 이후 이틀에 +13%를 되찾아 순손실이 -6.5%였습니다. 실내·지하 상권의 영향은 데이터로 직접 확인하지 않은 해석입니다.

- 근거: 슬라이드 8, 10

Q22. 피해가 6개월 매출의 1.4%면 작은 것 아닌가요?

6개월 전체에 나눔서는 작아 보이지만, 호우는 18일에 몰려 있습니다. 호우 하루로 보면 평소 하루 매출의 약 14%, 여가·숙박은 39%가 사라집니다. 또 이 금액은 신한카드 결제만 센 것이라 실제 피해는 더 큽니다. 특히 여름 성수기에 매출을 모아야 하는 관광 업종에는 타격이 집중됩니다.

- 근거: 슬라이드 11, 12

Q23. 강남 교육(학원) 피해가 58억으로 큰데, 왜 지원 대상에서 우선순위가 낮나요?

학원은 매출 규모가 커서 작은 비율로도 금액이 커집니다. 또 수강료 결제일·방학 같은 일정이 날씨와 겹칠 수 있어 추정이 불안정합니다. 그래서 금액만으로 우선순위를 정하지 않고, 손실률과 회복 여부, 통계적 확실성을 함께 봅니다.

Q24. 강남 여가·숙박은 호우 때 오히려 매출이 늘었는데요?

+4% 정도로 통계적으로 확실하지 않아, '변화 없음'으로 봅니다. 강남의 여가 업종은 실내 시설이 많아, 비가 오면 야외 대신 실내로 수요가 옮겨오는 것일 가능성이 있습니다. 춘천 여가·숙박(-39%)과의 대비가 '같은 비, 다른 피해'를 가장 잘 보여주는 사례입니다.

- 근거: 슬라이드 11

Q25. 눈(강설·적설)에 대한 결과는 없나요?

분석은 했지만 발표의 주장에서는 뺐습니다. 6개월 동안 눈이 온 날이 지역별 2~3일뿐이고, 강남은 12월 연말·학원 방학 일정과 겹쳐 눈의 효과만 따로 떼어내기 어렵기 때문입니다. 알고리즘에서도 대설 시나리오는 참고용으로만 남겨 두었습니다.

5. 알고리즘·정책 실효성 질문

Q26. 우선지원 상위 10개 적중률 33%가 충분한가요?

무작위로 고르면 18%이므로 1.8배입니다. 또 '상위 10개가 정확히 일치해야' 적중으로 세는 엄격한 기준이라, 11등이나 12등에 둔 경우는 빗나간 것으로 계산됩니다. 다만 강남은 19% vs 16%로 차이가 작아, 이 알고리즘은 춘천 같은 방문형 상권에서 더 유효하다고 보는 것이 정직한 해석입니다.

- 근거: 슬라이드 15

Q27. 점수 가중치 0.4 / 0.4 / 0.2는 어떻게 정했나요?

피해 규모와 피해 강도를 동등하게 보고, 회복 여부를 보조로 둔 정책적 판단입니다. 데이터로 정한 값이 아니라서, 가중치를 무작위로 500번 바꿔 봤습니다. 상위 10개 업종이 평균 춘천 82%, 강남 92% 그대로 유지돼, 가중치를 어떻게 정해도 결론이 크게 바뀌지 않습니다. 운영 기관이 정책 목표에 맞게 조정할 수 있는 값입니다.

- 근거: 슬라이드 15, 17

Q28. 예보가 틀리면 어떻게 되나요?

알고리즘은 정확한 강수량이 아니라 '30mm 이상인가' 같은 구간만 쓰므로 작은 오차에는 결과가 바뀌지 않습니다. 하루 전 단계는 문자 알림·발주 안내 정도라 예보가 빗나가도 비용이 작고, 돈이 드는 지원은 사후에 실제 카드 매출로 피해를 확인한 뒤 집행하도록 설계했습니다. 예보 정확도를 모델에 직접 반영하는 것은 다음 과제입니다.

- 근거: 슬라이드 16

Q29. 다음 날 회복되는 업종을 지원에서 빼는 것이 공정한가요?

다음 날 되찾는 매출은 손실이 아니라 미뤄진 것이어서, 같은 예산이라면 돌아오지 않는 손실에 쓰는 것이 효과적입니다. 예를 들어 강남 할인점은 당일 -20%였지만 이틀 뒤 순손실은 -6.5%입니다. 이런 업종에도 발주 조정 알림은 보내므로 완전히 빠지는 것은 아닙니다.

Q30. 이 알고리즘은 누가 운영하고, 예산은 얼마가 드나요?

기상 예보와 카드 매출 데이터를 받을 수 있는 지자체나 소상공인 지원 기관을 운영 주체로 상정했습니다. 구체적인 예산 규모는 이번에 계산하지 않았습니다. 다만 규모를 가늠할 숫자는 있습니다. 춘천에서 호우 하루에 사라지는 소상공인 매출은 신한카드 기준 약 10억 원입니다. 그중 일부를 재방문 페이백으로 돌려주는 방식이라 예산 상한을 정하기 쉽습니다. (없는 숫자를 만들지 말고 솔직하게)

Q31. 지원을 하면 실제로 매출이 회복되는지 어떻게 알 수 있나요?

제안에 사후 확인 단계를 넣었습니다. 비가 온 뒤 카드 매출로 피해를 확인하고, 그 자료로 모델을 다시 학습합니다. 효과를 엄밀하게 재려면 지원한 지역과 비슷한 미지원 지역을 비교하는 시범 사업이 필요하고, 이는 제안 단계입니다.

Q32. 실제 운영에서 카드 매출 데이터를 제때 받을 수 있나요?

이번 분석처럼 카드사가 비식별·집계 형태로 제공하는 방식을 전제합니다. 알고리즘 자체는 업종별 민감도를 미리 계산해 두고 예보만 넣으면 되므로, 매일 실시간 데이터가 없어도 돌아갑니다. 실시간 데이터는 사후 피해 확인과 재학습 단계에만 필요합니다.

6. SK 데이터·생성형 AI·재현성 질문

Q33. 통신 데이터 활용이 약하지 않나요?

제공된 SK 유동인구는 월 평균이어서 날짜별 비와 연결할 수 없습니다. '비가 많이 온 달에 방문형 상권의 사람이 더 줄었는지'도 검사했지만 효과가 나오지 않았고(춘천 p=0.64), 이것을 숨기지 않았습니다. 대신 통신 데이터만 할 수 있는 일, 즉 '어느 상권이 주말에 사람이 모이는 방문형인가'를 250m 단위로 보여주는 데 썼습니다. 이것이 카드 데이터의 '외지 고객이 취약하다'는 결과를 공간으로 연결합니다.

- 근거: 슬라이드 10, 17

Q34. 주말 유동이 많다고 '방문형'이라고 할 수 있나요?

카드 데이터로 확인했습니다. 춘천은 휴일에 외지 고객 매출 비중이 16.4%에서 22.9%로 오르고, 강남은 40.4%에서 45.2%로 거의 그대로입니다. 주말에 사람이 많아지는 곳에서 외지 손님의 소비도 늘어난다는 뜻입니다. 다만 카드 데이터는 시·군·구 단위라, 250m 블록 하나하나를 검증한 것은 아닙니다.

Q35. 생성형 AI를 어디에 썼고, 분석 내용을 직접 설명할 수 있나요?

Claude로 코드와 자료 초안을 만들었고, 분석 방향과 헤드라인, 업종 범위는 제가 검토해 결정했습니다. AI가 낸 해석을 그대로 쓰지 않고 검증한 사례가 있습니다. '강남은 매출이 미뤄진다'는 초기 주장은 검정 후 약화했고, 추석 연휴와 겹친 호우는 따로 빼고 다시 분석했습니다. 코드로 재현되지 않는 숫자 하나는 발표에서 뺐습니다. 자세한 내용은 별도 제출한 LLM 활용 설명자료에 있습니다.

- 대비: 이 질문 뒤에는 수식이나 계산 과정을 직접 묻는 꼬리 질문이 올 수 있다. 상세 해설서 4~6장(회귀·축소추정·순손실 계산 예시)을 미리 읽어 둔다.

Q36. 분석 결과를 다른 사람이 재현할 수 있나요?

네. 코드 11개와 실행 순서(README)를 제출했고, 기상청 API 원본 응답도 함께 저장해 인증키 없이도 다시 돌릴 수 있습니다. 발표에 나온 숫자는 모두 한 파일(report_numbers.csv)에 슬라이드 번호와 함께 모여 있습니다.

- 근거: 부록 B

Q37. 외부 데이터는 무엇을 썼고 규정에 맞나요?

기상청 지상관측(ASOS) 일·시간 자료를 공공데이터포털에서 무료로 받았습니다. 출처와 수집 방법을 README에 적었고, 원본 응답 파일을 함께 제출합니다. 개발 초기에 테스트용으로 다른 기상 자료(Open-Meteo)를 썼지만, 최종 결과는 모두 기상청 관측값 기준입니다.

6-1. 지하철 데이터·지수형 손실보전 질문

최종본에서 새로 추가한 '발길' 분석(슬라이드 10·11·13)과 정책 제안(슬라이드 19·20)에 대한 질문이다. 숫자는 `outputs/subway_*.csv`, `outputs/payout_*.csv` 기준이다.

Q38. 지하철 하차 인원을 '방문객'으로 볼 수 있나요? 귀가하는 주민도 있을 텐데요.

맞습니다. 하차 인원에는 귀가하는 주민도 섞여 있어 '방문객 수' 자체는 아니고, 그 지역에 도착한 사람 수의 대리지표입니다. 다만 호우일에 줄어드는 부분은 주로 선택적 방문입니다. 출퇴근·귀가는 비가 와도 해야 하기 때문입니다.

- 춘천은 휴일 호우에서 도착이 18.1% 줄어 평일(13.7%)보다 크고, 이는 관광·여가 방문이 줄었다는 해석과 맞습니다.
- 또 교통카드 기준이라 ITX-청춘·자가용 방문객은 빠져 있어, 실제 방문 감소를 완전히 재지는 못합니다. 한계 슬라이드에 명시했습니다.

Q39. 강남 도착 인원은 전체 기간으로 보면 -6.7%인데, 왜 -0.4%를 보고했나요?

전체 기간 -6.7%는 추석 연휴 중 호우 하루에 크게 좌우됩니다. 평일(-0.6%)과 휴일(-2.6%)로 나눠 보면 어느 쪽도 -3% 안쪽이고, 추석 기간을 빼면 -0.4%(95% 구간 -2.3~+1.5%)입니다. 춘천은 추석을 빼도 -14.4% → -13.7%로 거의 그대로라, 두 지역 모두 추석 제외 결과를 주 결과로 통일했습니다.

Q40. '매출 감소의 56%가 발길 감소'는 어떻게 계산했나요? 인과관계라고 할 수 있나요?

호우의 매출 효과를 도착 인원을 넣기 전(-9.1%)과 후(-4.1%)로 두 번 추정해, 줄어든 비율을 '발길 감소로 설명되는 몫'으로 봤습니다. 주 단위로 표본을 다시 뽑는 부트스트랩 500회의 95% 범위는 28~90%로, 범위가 넓지만 0보다 확실히 큽니다.

- 엄밀한 인과 분해는 아닙니다. 도착 인원과 매출에 동시에 영향을 주는 다른 요인이 있을 수 있어, '사람이 안 와서 생긴 몫의 근사치'라고 표현하는 것이 정확합니다.
- 강남은 같은 방식으로 6%여서, 두 지역의 차이는 분명합니다.

Q41. 유입 차단형·소비 위축형 구분을 다른 지역에도 쓸 수 있나요?

네. 판별에 쓴 세 지표가 모두 전국 단위로 구할 수 있습니다. 대중교통 승하차(지하철·버스, 공공데이터), 카드 외지 고객 비중, 유동인구 주말/평일 비율입니다. 이번에는 두 지역만 비교했으므로, 실제 적용 전에 더 많은 지역에서 기준값을 정해야 합니다.

Q42. 지수형 손실보전은 기존 풍수해보험과 뭐가 다른가요?

소상공인 풍수해보험은 건물·시설·재고 같은 재산 피해를 보상합니다. 비 때문에 손님이 오지 않아 사라진 매출은 보상하지 않습니다. 제안한 제도는 이 매출 손실을, 손해사정 없이 강수량 지수(ASOS 30mm)만으로 다음 날 자동 지급합니다.

Q43. 가게가 일부러 문을 닫고 보전금을 받으면 어떻게 하나요?

지급액은 그날 가게의 실제 매출이 아니라 '평상시 일매출 × 업종 지급률'로 미리 정해져 있습니다. 문을 닫아도 더 받지 않고, 열어서 팔면 그만큼 이익이라 영업할 유인이 그대로 남습니다. 또 보전율을 50%로 두어 손실의 절반은 자기부담이고, 다음 날 회복되는 이연형 업종은 처음부터 제외합니다.

Q44. 예산 75억은 현실적인가요? 해마다 비가 다르게 오는데요.

75억은 2025년 하반기 춘천 호우 18일에 적용한 시뮬레이션이며, 같은 기간 춘천 소상공인 순손실 187억의 약 40%입니다. 한 번 발동에 약 4.1억 원입니다. 호우 빈도는 해마다 다르므로, 실제 도입 시에는 수년치 강수 자료로 예상 발동 횟수를 다시 산정해야 합니다. 한계 슬라이드에도 적었습니다.

Q45. 지수형 보상은 실제 손실과 다르게 지급될 위험(기초위험)이 있지 않나요?

있습니다. 그래서 학습에 쓰지 않은 호우마다 '미리 정한 지급액'과 '실제 손실'을 비교했습니다. 춘천은 14건에서 상관 0.74, 총지급이 실제 손실의 83%였습니다. 다만 실제 손실이 지급액의 2배를 넘는 호우도 있었고, 실제로는 손실이 없었는데 지급된 호우도 4건 있었습니다.

- 강남은 상관 0.57, 총지급/실손 39%로 낮아, 이 제도는 유입 차단형 상권에 맞고 소비 위축형에는 다른 수단이 낫다고 답합니다.
- 사후 카드 매출로 지급률을 매년 다시 학습해 기초위험을 줄이는 구조입니다.

6-2. 머신러닝·기준 민감도·운영 질문

마감 전 추가한 점검(슬라이드 17·19·22)에 대한 질문이다. 숫자는 `outputs/cv_ml_summary.csv`, `threshold_sensitivity.csv`, `count_threshold_sensitivity.csv` 기준이다.

Q46. 왜 딥러닝이나 머신러닝을 주 모델로 쓰지 않았나요?

같은 시험으로 비교해 보고 골랐습니다. 호우 이벤트를 하나씩 빼고 예측하는 검증에 그래디언트 부스팅(LightGBM 계열)을 넣었습니다. 호우 당일 오차는 춘천에서 축소추정 회귀 16.1% vs 부스팅 16.9%, 강남에서 24.3% vs 20.6%였습니다.

- 예측만 보면 강남은 부스팅이 낫고 춘천은 회귀가 낫습니다. 그래서 매출 예측에는 부스팅을 함께 쓸 수 있습니다.
- 지원 대상과 지급률을 정하려면 '업종별 손실률과 그 신뢰구간'이 필요한데, 부스팅은 이를 바로 주지 않습니다. 정책은 설명 가능해야 하므로 기준은 회귀로 정했습니다.
- 184일·호우 13~14건뿐인 자료에서 딥러닝은 우연을 외울 위험이 큽니다. 부스팅도 하이퍼파라미터를 튜닝하지 않고 미리 고정해 검증 정보가 새지 않게 했습니다.

Q47. 호우 기준을 30mm가 아닌 40·50mm로 바꾸면 결론이 바뀌나요?

춘천 결론은 그대로입니다. 3일 순손실은 40mm -12.5%, 50mm -16.1%로 모두 확실하고, 지하철 도착 감소도 -13.5~-15.6%로 유지됩니다. 강남 도착 인원은 어떤 기준에서도 변화가 없습니다.

- 다만 '춘천이 강남의 2배'라는 지역 차이는 30mm에서만 통계적으로 확실합니다(40mm p=0.29, 50mm p=0.35). 호우일이 7~12일로 줄어 범위가 넓어진 탓도 있습니다.
- 50mm 이상 큰 비에서는 강남도 -12.3%로 손실이 확실합니다. '강남은 큰 비에만, 춘천은 30mm부터 타격'으로 답합니다.

Q48. 기상청 호우특보 기준을 쓰지 않은 이유는?

호우주의보(3시간 60mm 또는 12시간 110mm)는 전국 공통 고정값이지만, 실제 관측으로 이 기준을 넘은 날은 6개월간 지역별 하루뿐이라 효과를 추정할 수 없었습니다. 또 특보는 예보를 보고 내리므로 실제 강수와 어긋날 수 있습니다.

Q49. 하루 결제 중간값 30건 기준은 왜 30건인가요?

결제가 적은 업종은 매출의 48~80%가 마스킹으로 가려져 결과가 튀기 때문에 거르는 경험적 기준입니다. 평균 대신 중간값을 쓴 것은 며칠의 특이한 날에 끌려가지 않게 하려는 것입니다. 기준을 필터 없음부터 100건까지 바꿔도 춘천 순손실 -14.6%, 지역 차이 -8.0%p(p=0.02)가 그대로입니다.

Q50. 지수형 보전의 돈은 누가 내고, 매출 자료는 어떻게 얻나요?

재원은 지자체 재난관리기금에 지수형 기후보험을 연계해, 큰 비가 몰린 해의 부담은 보험으로 넘기는 구조를 제안했습니다. 가맹점 평상시 매출은 카드사와 매출 데이터 협약을 맺어 받고, 첫해는 춘천에서 시범 운영한 뒤 실제 지급과 손실을 비교해 지급률을 다시 정합니다.

- 재난관리기금을 매출 보전에 쓸 수 있는지는 제도 검토가 더 필요합니다. 필요하면 조례 개정이나 별도 기금을 검토해야 한다고 솔직하게 답합니다.

Q51. 강남은 우선지원 알고리즘이 잘 맞지 않는데요?

맞습니다. 백테스트 적중률은 춘천 33%(무작위 18%)이지만 강남은 19%(무작위 16%)로 비슷합니다. 강남은 손실이 작고 업종 간 차이가 불확실해서이며, 발표에서 먼저 한계로 밝혔습니다. 그래서 강남에는 업종을 골라 보전하는 대신 배달·온라인 판로와 소비 진작을 제안했습니다.

7. 답하기 어려운 질문을 받았을 때

심사에서는 답의 내용만큼 태도도 본다. 모르는 것을 아는 척하는 것이 가장 큰 감점 요인이다.

1. **결론부터 한 문장, 숫자 하나와 슬라이드 번호를 붙인다.** 예: "네, 추석을 빼도 차이는 -9.1%p로 유지됐습니다. 17번 슬라이드입니다."
2. **확실한 것과 경향을 구분해 말한다.** 범위가 0을 포함하면 '경향', 포함하지 않으면 '확실'이라고 말한다.
3. **확인하지 않은 것은 솔직하게 말하고, 확인 방법을 덧붙인다.** 예: "이번에는 확인하지 않았습니다. 강남 자동기상관측소 자료로 바꿔 돌리면 확인할 수 있습니다."
4. **숫자를 지어내지 않는다.** 기억이 흐릿하면 "정확한 값은 부록에 있습니다"라고 하고 방향만 말한다.
5. **한계를 지적받으면 방어보다 이미 한 점검을 보여준다.** 17번 '검증과 한계' 슬라이드가 그 답이다.
6. **질문이 모호하면 다시 확인한다.** 예: "강남 전체 말씀이신가요, 강남 식료품 말씀이신가요?"

꼭 외워 둘 숫자

숫자	뜻	슬라이드
-14.6% / -6.7%	호우 3일 순손실, 춘천 / 강남	7
-8.0%p, p=0.022	두 지역 차이 (추석 제외 -9.1%p, p=0.045)	7, 17
-10.7%	춘천 호우 당일	6, 7
0.0% / -0.9%	폭염일, 춘천 / 강남	6

숫자	뜻	슬라이드
-22.4% / -7.7%	춘천 외지 / 현지 고객	9
57% / 13%	방문형 상권 비율, 춘천 / 강남	10
-39%	춘천 여가·숙박 순손실	11
187억 / 273억	6개월 순손실(신한카드 기준), 매출 대비 1.42% / 0.43%	12
19.1% → 16.1%	춘천 호우 당일 예측 오차	14
33% vs 18%	우선지원 적중률 vs 무작위	15
15·18일 / 27건	호우일 수(강남·춘천) / 검증한 호우 이벤트	12, 14